# 111 台大資管：IT 投資評估

請回答以下與 IT 專案投資相關的問題。

(a) 為了評估是否要投資某項 IT 專案或在多個 IT 投資專案中進行選擇，企業通常會採用資本預算方法來輔助投資決策。常見的資本預算方法包括投資回收期法、投資報酬率(ROI)、成本效益比等。儘管資本預算方法應用廣泛，但它們也存在一些缺陷。請列舉至少四個資本預算方法的缺陷。8%

當企業擁有多個 IT 專案（包括目前專案和潛在專案）時，可以採用投資組合分析方法來評估 IT 專案組合的合理性，或決定未來投資哪些類型的 IT 專案。投資組合分析方法首先從以下兩個維度評估每個 IT 專案：對企業的潛在收益和專案風險。因此，每個 IT 專案都可以歸入以下幾類之一：避免投資、謹慎考慮、常規專案或識別並開發。例如，如果一個 IT 項目收益低但風險高（即屬於「避免」類別），則應完全避免該項目。(圖形和部分文字略)

(b) 當公司奉行成本領先策略時，公司應該增加對哪一類（或哪幾類）IT 專案的投資？請提供詳細解釋以支持您的答案。9%

(c) 一些研究表明，「如果一家公司身處資訊密集型行業（例如金融業），那麼該公司應該開展更多高風險/高回報的 IT 專案（即屬於「謹慎審查」類別）。為什麼資訊密集產業的公司應該開展更多高風險/高報酬的 IT 專案？9%

## 解題重點：

需針對策略類型與產業特性深入分析進而推論 IT 專案的選擇

## 邏輯架構：

一、列舉至少四個資本預算方法的缺陷

二、成本領先策略下應強化的專案類別

（一）成本領先策略的競爭優勢來源
（二）成本領先策略應強化的專案類別

三、資訊密集產業為何要投資高風險/高報酬 IT 專案

（一）資訊密集產業的競爭優勢來源
（二）資訊密集產業為何要投資高風險/高報酬 IT 專案

**補充內容：**(上課使用非解題使用!!)

一、列舉至少四個資本預算方法的缺陷

1. 忽略或低估貨幣時間價值：很多簡化指標（如傳統投資回收期法、會計式 ROI）沒有完整以折現現金流方式處理時間價值，只把不同年份的現金流當作同質金額看待。這會低估「早收現金、高風險資金成本」的重要性，導致計算結果與企業實際資金成本不符。

2. 缺乏一致客觀標準：如「最長可接受回收期」、「最低可接受 ROI / 成本效益比」等門檻，多由管理階層主觀設定，且各公司、各部門標準不同。在多個 IT 專案互斥選擇時，單靠這些主觀門檻容易造成排序不一致，甚至與企業「價值極大化」目標相衝突。

3. 忽略無形或策略效益：IT 專案很多關鍵價值來自流程優化、資訊透明、決策品質提升、顧客滿意、未來創新平台等，短期內難以用現金流精準衡量。傳統 ROI、成本效益比等多聚焦「可估算的直接現金流」，容易低估這類無形與長期策略性效益，造成對 IT 投資的系統性低估。

4. 未納入組織變革與執行等非財務面風險：IT 專案成功與否高度仰賴流程重整、使用者導入、組織文化與治理等因素，但傳統資本預算指標只看「算出來的報酬」。這些方法難以反映導入難度、變革阻力、專案管理能力等執行風險，導致紙上回報率很好但實際落地風險被低估。

二、成本領先策略下應強化的專案類別

（一）成本領先策略的競爭優勢來源

1. 規模經濟：意味著企業透過擴大產量，將廠房、設備與資訊系統等高額固定成本，分攤到更多產品單位上，使平均成本持續下降；企業可透過 ERP、MES 與供應鏈與自動化控制等大型整合性 IT 系統來達成，雖然前期投資金額與導入難度較高，但一旦產量擴張，系統本身的邊際成本極低，能顯著放大規模經濟效果，形成穩定且難以追趕的低成本結構。

2. 學習曲線：隨著累積產量增加，組織在製程、操作與協作上的經驗與學習會讓工時、錯誤率與報廢率逐步下降；企業可透過 IoT 感測、品質管理系統與資料分析平台等 IT 工具，可以把原本分散在現場與個人經驗中的知識，轉化為可量化、可追蹤與可分析的資料。

3. 專業化生產：透過聚焦標準化程度高、產量大的品項，配合模組化設計與標準化流程，讓人力與設備在固定的製程上高度專精；企業可透過專用產線控制系統、標準工時與作業指引系統、排程優化與 BOM 管理系統等 IT 投資，可以鞏固標準化作業並減少變異，進一步提升效率與穩定性，使特定產品線在長期維持顯著的單位成本優勢。

（二）成本領先策略應強化的專案類別

1. 偏向「常規專案」(中等報酬、低到中風險)，如 ERP、標準化財務系統、流程自動化、共享服務平台等，這些專案雖不是極高報酬，但能穩定降低單位成本、提高規模經濟。

2. 視情況增加部分「識別並開發」類別中、以「流程革新與成本結構創新」為目標的專案，如先進排程、供應鏈最佳化、AI 驅動之預測維護等;此類專案風險可能較高,但能在成功後形成難以模仿的成本優勢。

3. 不應大量投資高風險、高報酬「謹慎考慮」類專案，成本領先策略強調成本穩定與可預測性，過多高風險專案會增加成本波動與失敗損失，削弱價格優勢。

三、資訊密集產業為何要投資高風險/高報酬 IT 專案

（一）資訊密集產業的競爭優勢來源

1. 優質且可用的資訊資產：資訊本身就是關鍵資源，如大量顧客與交易資料，可支撐精準定價、風險管理與交叉銷售。高品質、即時且整合性好的資訊，能讓決策更快、更準，形成管理與營運效率優勢。

2. IT 能力與數位基礎建設：企業藉由 IT 投資形成在營運與創新上的能力基礎。穩健且彈性的資訊基礎建設，支撐高交易量與全通路服務，降低單位交易成本。在系統整合、資料分析、AI 與自動化上的能力，使企業能持續推出新服務與新流程。

3. 資訊驅動的創新與商業模式：資訊與 IT 讓企業得以重新設計產品與競爭範圍，創造新價值主張。透過平台化、資料服務、訂閱制等數位商業模式，建立網路效應與規模經濟。

（二）資訊密集產業為何要投資高風險/高報酬 IT 專案

1. 提升產品形態與客戶體驗：在資訊密集產業，產品與服務本身就是「資訊處理服務」，IT 不只是支援功能，而是直接決定產品形態與客戶體驗。這使得高風險/高報酬的創新 IT 專案（如新數位平台、大數據分析、AI 風控、FinTech 應用等）有機會創造超額報酬，如開拓新市場、擴大用戶數、提升跨售與手續費收入，遠高於一般支援性 IT 投資的效益。

2. 因應技術變遷與激烈競爭：金融與其他資訊密集行業受金融科技、平台企業、加密資產、即時支付等顛覆性技術衝擊，若只投資低風險、常規 IT 專案，容易被更具創新的競爭者取代。因此，企業必須在 IT 投資組合中保留較高比例的「謹慎審查」類高風險/高報酬專案，以維持技術領先、快速試驗新商業模式，雖需嚴格風險管理，但不能完全迴避這類投資。

3. 建立網路效應與資料壟斷：數位技術與 IT 創新可以改變產業結構與競爭規則，率先投入的企業往往能建立平台優勢、網路效應與資料壟斷，形成長期壟斷租金。高風險/高報酬 IT 專案，雖失敗率較高，但成功時可帶來規模經濟與範疇經濟，使得期望報酬在資訊密集產業特別可觀。

## 111 政大資管：摩斯漢堡的系統開發模式

台灣的摩斯漢堡目前使用其行動應用程式讓用戶在線上訂餐，然後到店自取或使用外帶服務。該公司宣布將成立一家新的子公司，以協助處理所有數位服務，包括目前外包的社群媒體管理和行動應用程式。這家總部位於東京的國際速食連鎖店目前是台灣第二大快餐公司，僅次於麥當勞。請回答以下問題：

(a) 分析台灣摩斯漢堡(MOS Burger)在目前外包和未來自主開發服務兩種數位化策略的優缺點，並就摩斯漢堡未來在數位化服務方面的努力提出建議。15 分

(b) 摩斯漢堡在台灣進軍數位化服務領域的新方向令其長期外包合作夥伴感到驚訝。目前，這些合作夥伴通常使用營運和分析型客戶關係管理系統(CRM)，並結合資料探勘和線上應用處理(OLAP)等技術，來挖掘摩斯漢堡在台灣顧客的潛在行為模式。這些方法可以創建有效且高效的線上線下(O2O)行銷活動，從而促進其餐點銷售。請詳細解釋以上信息，描述摩斯漢堡在台灣與其合作夥伴之間可能的合作模式，並嘗試提出一個可行的方案，為合作夥伴公司應對即將到來的變化提供解決方案。15 分

### 解題重點：

調整解題順序以增強答題的邏輯

### 邏輯架構：

一、摩斯漢堡兩種數位策略的優缺點與未來建議

（一）摩斯成立子公司的可能目標
（二）在「建立長期數位能力」前提下：未來自主開發的優點(委外的缺點)
（三）在「建立長期數位能力」前提下：未來自主開發的缺點(委外的優點)
（四）數位策略建議：以「核心自建 + 邊緣外包」與產品思維落地

二、合作夥伴公司未來的解決方案與摩斯漢堡可能的合作模式

（一）餐飲業數位策略的主要趨勢
（二）外包合作夥伴目前的優勢
（三）外包合作夥伴的解決方案
（四）未來與摩斯漢堡可能的合作模式

**補充內容：**(上課使用非解題使用!!)

一、摩斯漢堡兩種數位策略的優缺點與未來建議

(一) 摩斯成立子公司的可能目標

1. 強化數位轉型與數位能力：成立安惠資訊科技(或類似資訊子公司)被描述為用來「全面提升餐飲服務科技」，目標是把 IT 內化成長期核心能力，而不是一次性專案。

2. 提升顧客體驗與品牌互動：子公司可專注於 MOS Order App、網站、會員、MOS CARD、社群平台等接觸點的整合，將顧客旅程數位化、資料化。

3. 建立自家數據與平台資產：子公司有利於統一會員、訂單、門市、外送與行銷資料，支援營運決策與個人化行銷，並為未來跨品牌或海外市場的數位平台打基礎，更甚未來可能對外提供資訊服務或輸出經驗

(二) 在「建立長期數位能力」前提下：未來自主開發的優點(委外的缺點)

1. 形成長期競爭力與差異化：安惠資訊科技的成立是為了「全面提升餐飲服務科技、建置多元數位系統」，若子公司深度理解 MOS 的品牌與作業，可設計更貼近內用自取、得來速、外送、咖啡等多元場景的獨特體驗，而非採用通用的連鎖餐飲模板。

2. 加強系統整合與敏捷調整：子公司能整合網站、MOS Order、會員/MOS CARD、電子支付、桌邊點餐與自家外送團隊，形成一套統一的數位架構與 API，支援未來新服務快速接入。

3. 掌握資料與資安治理：自主開發便於在設計階段就納入統一的會員 ID、訂單 ID 與門市編號，建置自有資料平台與分析能力，支援門市營運、供應鏈與行銷決策。對於個資保護與 ESG 中的資訊安全要求，也較能一體規畫，而不是事後在各外包系統上補洞。

(三) 在「建立長期數位能力」前提下：未來自主開發的缺點(委外的優點)

1. 投資成本與回收期長：建立資訊子公司需要招募工程、產品、資料與 UX 人才，對主要在餐飲領域的集團而言是一筆不小的固定成本，短期財報壓力較大。

2. 管理與文化整合不易：餐飲體系傳統上較重視流程穩定與成本控制；若沒有好的治理模式，IT 子公司可能變成「接單的資訊部」，無法主導產品願景。

3. 技術深度與廣度取捨：子公司不可能在所有領域（雲原生架構、資安、資料科學、行動端等）都建立最強能力，一旦試圖「什麼都自己做」，反而會壓縮開發速度與品質。

（四）數位策略建議：以「核心自建 + 邊緣外包」與產品思維落地

1. 清楚劃分「核心」與「非核心」數位資產：核心（應由子公司主導、自主開發為主）應專注在顧客旅程與關鍵業務相關系統，如 MOS Order 核心流程、會員與 MOS CARD 系統、點數與優惠規則、跨通路體驗設計。而非核心如個別技術模組如推播服務、客服雲端系統、特定 AI 模型等，以商用服務串接即可，不必完全自建。

2. 採「分階段內建能力」而非一次全收回：短期先把產品管理、UX、架構與資料平台規畫權收回子公司，既有 app/網站部分模組仍可與原廠商合作維護。優先改造會員、支付、桌邊點餐與外送相關關鍵流程，讓門市與顧客立刻看到改善。中期則將關鍵 app 與門市系統的核心程式碼與雲端架構逐步轉為內部主導，外包改為「專長補位」，例如資安稽核、專案高峰期人力等。

二、合作夥伴公司未來的解決方案與摩斯漢堡可能的合作模式

（一）餐飲業數位策略的主要趨勢

1. 從「用工具」走向「整合資料 + 自有平台」：餐飲數位轉型不再只是導入單一工具，而是強調打破資料孤島，整合 POS、外送平台、線上訂位、會員與社群數據，形成一個統一的資料平台，作為決策與 AI 應用的基礎。大型連鎖（含速食）愈來愈傾向建立自家訂餐/會員平台，以降低對第三方平台與單一供應商的依賴。

2. 由「一次性活動」轉為「長期數據驅動營運」：業界趨勢是透過 CRM 與餐飲分析，持續追蹤顧客生命週期，進行分群與個人化推薦，而不是只在檔期做促銷。AI 與預測分析開始用在銷量預測、備料與排班、推薦菜單與動態優惠，將數據從「行銷附屬」變成「營運中樞」。

3. O2O 與全通路體驗成為標配：連鎖餐飲逐步標配：線上點餐、外帶自取、桌邊掃碼點餐、自助點餐機、外送平台串接與自家外送，並用 O2O 行銷串接這些接觸點。技術焦點從「能不能下單」升級為「跨通路一致的體驗 + 資料可追蹤與可分析」。

（二）外包合作夥伴目前的優勢

1. 豐富的跨客戶最佳實務：為多家餐飲與零售客戶服務的過程中，合作夥伴累積了大量 O2O 行銷、分群行銷與回流活動的成功/失敗案例。

2. 人力與專案管理經驗：合作夥伴通常有一整套從需求訪談、系統設計、導入、教育訓練到維運的流程，可以協助餐飲品牌加速 CRM、O2O、數據平台項目落地。當品牌在短時間內要加大行銷活動或跨國 rollout 時，外包團隊能彈性加人與支援。

（三）外包合作夥伴的解決方案

1. 從執行者變成「數位與 CRM 顧問」：協助摩斯子公司設計 CRM 與資料平台架構，如資料模型、維度設計（門市、時段、品類、客群）、指標體系（來客數、回購率、生命周期價值等）。提出餐飲業 O2O 與數據營運的 roadmap（例如先整合資料、再做分群、再導入 AI 推薦），並協助與營運、行銷對齊。

2. 從「代發活動」變成「技術與模型供應者」：提供餐飲專用的 AI/分析模型，開發針對餐飲的預測模型（如來客預測、流失預測、加購推薦），以「模型授權 + 顧問調整」方式合作，而不是一筆一筆「代跑活動」。

（四）未來與摩斯漢堡可能的合作模式

1. 模式一內建平台 + 外部分析模組：摩斯子公司自建 MOS Order、會員系統與資料平台，掌握資料、API 與前端體驗。而外包合作夥伴則提供可插拔的 CRM/分群/報表模組與 AI 模型，部署在摩斯的雲或資料中心，由摩斯掌控資料存放與安全。

2. 模式二區域或新市場的複製與輸出：若摩斯未來要把台灣的數位模式輸出到其他市場，合作夥伴可協助在新市場快速建立同樣的 CRM 與 O2O 能力（調整在地需求），形成「共同出海」的合作關係。

## 114 政大資管：資訊系統安裝

資訊系統 (IS) 安裝的主要方法有哪些( approaches to IS installation )？組織管理者如何決定要使用哪一種方法？25%

### 解題重點：

考量因素的描述建議由大到小具層次的描述，可透過失敗案例加強與實務的連結

### 邏輯架構：

一、四種主要 IS 安裝方法

二、組織管理者如何決定要使用哪一種方法

(一)組織層面：人、結構與變革承受度
(二)管理層面：策略、風險與資源配置
(三)系統層面：技術特性與風險

三、美國巧克力廠商 Hershey 的失敗案例

(一)案例的簡介
(二)失敗的原因

**補充內容：**(上課使用非解題使用!!)

一、四種主要 IS 安裝方法

1. 直接轉換（Direct / Cut-over/ Big bang）: 在某個時間點關閉舊系統、全面啟用新系統，沒有過渡期，切換最快但營運中斷風險最高。

2. 並行轉換（Parallel）: 一段時間內新舊系統同時運作，等確認新系統穩定後再關掉舊系統，營運最安全但成本、人力負擔最大。

3. 分階段轉換（Phased）: 按模組 / 流程 / 部門 / 地點分批導入新系統，將風險分散到多個階段，整體導入期較長且介面銜接較複雜。

4. 試點轉換（Pilot）: 先在小範圍（單一單位或地點）試用新系統，修正成熟後再推向全公司，適合不確定性高或影響大的新系統。

二、組織管理者如何決定要使用哪一種方法

（一）組織層面：人、結構與變革承受度

1. 組織文化與變革接受度：抗拒變革、IT 素養較弱的企業，較適合「並行 + 分階段 + 試點」，讓使用者有學習與試錯空間，並保留舊系統做心理與實務上的安全網。反之，開放創新、習慣快速變動的企業，能較快接受直接轉換或短期並行，減少兩套系統並存的混亂

2. 組織規模與跨單位複雜度：大型、多據點、多事業單位的企業，較常採「試點 + 分階段」，先在代表性單位試行，再逐步滾動推廣，以降低一次導入全公司的混亂風險。反之，規模小、流程集中的企業，較有條件採直接或簡化的分階段導入。

3. 使用者訓練與支援 : 若培訓資源與現場支援充足，可承受較激進的切換方式 ; 反之需保守，利用並行或試點讓使用者在真實情境中逐步熟悉新系統。

（二）管理層面：策略、風險與資源配置

1. 企業策略與風險偏好 : 追求穩定營運、風險偏好低( 例如金融核心系統 ) 的企業，傾向並行或試點 + 分階段，以最低中斷風險為優先。反之，競爭壓力大、需快速上線以搶市場的企業，較可能選擇直接轉換或壓縮期程的分階段導入，接受較大風險以換取時間優勢。

2. 時間壓力與外部約束：有明確 deadline（法規新制、併購整合、合約到期）的企業，可能不得不採更集中、時間壓縮的導入方法，如直接切換或大爆炸式分階段。反之，若時間較彈性，可選擇試點與分階段，讓每一波上線後都有改善空間。

3. 成本與資源限制：並行成本高（兩套系統同時維運、人力雙倍），資源不足時不易長期採用。而試點與分階段雖分散風險，但會增加整體專案管理成本與溝通需求，管理者需在「風險降低」與「成本負擔」之間取得平衡。

（三）系統層面：技術特性與風險

1. 系統關鍵性與容錯空間：關鍵系統（銀行核心、醫院 HIS、航班管理等）停機成本極高，不適合單純直接轉換，多會採並行或試點 + 分階段，確保有回退路徑。反之，非關鍵或輔助性系統，較能接受直接轉換，尤其當舊系統已不堪維護或安全性有問題時。

2. 技術成熟度與整合複雜度：新技術、不熟悉平台、多系統整合（ERP + CRM + 外部平台），適合先試點、再分階段，以降低相依性錯誤造成的連鎖效應。反之，功能單純、與其他系統整合度低、測試充分，較有條件採直接轉換或簡化的分階段導入。

3. 測試結果與品質評估：若系統測試（功能、壓力、整合、使用者驗收）顯示風險仍高，應避免直接轉換，而改採並行或試點模式。反之，若測試結果穩定、缺陷可控，且有完善備援計畫，可評估縮短並行期或採較快速的切換方法。

三、美國巧克力廠商 Hershey 的失敗案例

（一）案例的簡介

美國巧克力大廠 Hershey 為了同時解決 Y2K 問題與現有系統老化，決定在 1999 年一次性導入 SAP ERP、供應鏈與 CRM 系統，採典型 big bang 式直接轉換。

公司為了趕在萬聖節旺季前上線，大幅壓縮專案時程與測試時間，結果 cut-over 後訂單無法正常流轉，雖然倉庫有貨，卻無法出貨給零售商，導致約 1 億美元訂單無法履約、當季獲利下滑約 19%，股價大跌約 8%。

（二）失敗的原因

1. 安裝方法上採取高風險的「直接轉換」：在旺季前一次切換多套關鍵系統，缺乏足夠的試點、分階段 rollout 與並行運作時間。
2. 專案管理上為了追趕時程，犧牲了整合測試、壓力測試與使用者驗收測試，導致實際上線時才暴露出流程設計與資料整合的問題。
3. 變革管理與流程重整不足：多個系統同時上線，加上流程大幅變動，使用者訓練不到位，讓營運團隊在最忙的季節突然面對全新作業方式。

## 111 台大資管：使用者介面

使用者介面(UI)設計對於成功且易於使用的應用程式至關重要。為了實現這一目標，開發團隊應採用所謂的以使用者為中心的設計，並遵循通用的使用者體驗和使用者介面設計啟發式原則。

(a) 什麼是以使用者為中心的設計？以使用者為中心的設計流程有哪些原則？10%

(b) 列舉並解釋至少四個眾所周知的使用者體驗和使用者介面設計啟發式原則。15%

### 解題重點：

可以使用企業案例（或自身經歷）來協助解題

### 邏輯架構：

一、以使用者為中心（UCD）的設計的概念

（一）概念與精神
（二）UCD 流程的核心精神
（三）以使用者為中心的設計原則

二、使用者體驗和使用者介面設計啟發式原則

學生依照「使用歷程」(理解→執行→錯誤→進階）來說明原則

（一）理解與建立心理模型階段
（二）執行任務與降低負荷階段
（三）錯誤發生與處理階段
（四）進階與效率優化階段

三、金融 App 最重要的啟發式原則

**補充內容：**(上課使用非解題使用!!)

一、以使用者為中心的設計的概念

（一）概念與精神

以使用者為中心的設計（User-Centered Design, UCD）是一套反覆迭代的設計流程，在每個階段都聚焦於了解使用者特性、任務與環境，並以此作為介面與功能設計的主要依據。

（二）UCD 流程的核心精神

1. 以實證了解開始：流程通常從蒐集使用者需求、任務流程與使用情境（例如訪談、觀察、問卷）開始，形成對「真實使用情境」的明確認知。
2. 反覆設計與評估：根據需求提出介面方案、建立原型，透過可用性測試與使用者回饋不斷修正，形成「設計→評估→再設計」的循環。

（三）以使用者為中心的設計原則

常見且被 ISO 9241-210 採納的 UCD 流程原則，可整理如下六點

1. 設計必須建立在對「使用者、任務與環境」的明確理解之上：在動手畫畫面之前，要先清楚目標使用者是誰、在什麼情境下完成哪些任務。
2. 全程讓使用者參與設計與開發：從需求釐清、原型評估到上線後改善，都應透過訪談、測試等方式讓代表性使用者參與。
3. 以使用者為中心的評估驅動與修正設計：設計不是憑主觀美感，而是透過可用性測試、情境模擬等方法觀察使用者實際操作，再依據結果調整。
4. 流程必須是反覆迭代的：不假設第一次就做對，而是允許在多次迭代中逐步優化介面與互動。
5. 設計要處理「整體使用者經驗」而非單一畫面：除了畫面本身，也要考慮學習成本、錯誤復原、跨裝置情境等完整體驗。
6. 設計團隊需具備跨領域觀點：團隊中應結合人因工程、互動設計、工程、商業等多種專業，以平衡可用性、技術與商業需求。

二、使用者體驗和使用者介面設計啟發式原則

依照「使用歷程」(理解→執行→錯誤→進階)來說明原則

(一)理解與建立心理模型階段

1. 系統狀態的能見度(Visibility of system status):幫助使用者理解目前系統在做什麼，例如載入中、已儲存、交易成功等。

2. 系統與真實世界的關聯性(Match between system and the real world):用熟悉的語言與真實世界概念，讓新人一看就懂，不用重新建立心智模型。

3. 一致性與標準(Consistency and standards):前後一致、符合平台慣例，讓使用者可以「學一次、到處用」，縮短學習時間。

(二)執行任務與降低負荷階段

1. 辨識而非記憶(Recognition rather than recall):把可用功能與下一步顯示出來，用點選與視覺提示取代記步驟與記指令。

2. 美學與簡約設計(Aesthetic and minimalist design):去除無關資訊，讓畫面聚焦在當前任務，減少判斷與搜尋負荷。

(三)錯誤發生與處理階段

1. 錯誤預防(Error prevention):透過限制輸入、確認步驟等，避免一開始就走到錯誤情境。

2. 協助辨識、診斷與修正錯誤(Help users recognize, diagnose, and recover from errors):錯誤訊息用白話文說明哪裡錯、為什麼、怎麼改，協助使用者恢復。

(四)進階與效率優化階段

1. 使用者控制與自由(User control and freedom):提供返回、取消、復原，避免因誤操作重來整個流程，提升操作效率。

2. 使用靈活性與效率(Flexibility and efficiency of use):提供快捷鍵、捷徑、自訂，讓熟手能用更少步驟完成任務。

三、金融 App 最重要的啟發式原則

對金融 App（網銀、行動銀行、投資、支付）來說，最關鍵的是「與金錢安全與信任直接相關」的啟發式原則

1. 系統狀態能見度：使用者最在意「有沒有扣到錢、轉帳成功了沒」，所以系統必須在轉帳、支付、下單等關鍵操作時，提供即時且明確的處理/成功/失敗回饋與交易紀錄，避免因不確定而重複操作或不信任。

2. 辨識而非記憶：金融產品多、規則複雜，不應要求使用者記住帳號、限額、費用與匯率，而是透過常用收款人列表、清楚的費用與匯率標示、可視化風險標籤等方式，讓使用者「看了就懂」，減少記憶負荷而避免操作錯誤。

3. 錯誤預防：金融操作一旦出錯會造成金錢損失與極大申訴成本，因此設計上要透過輸入限制、雙重確認、限額管控等方式，把誤轉帳、誤刷卡、按錯商品或金額的機率降到最低。

4. 協助辨識、診斷與修正錯誤：金融錯誤無法完全避免，重點在於錯誤訊息要說清楚原因（例如限額、餘額不足、帳號錯誤）與下一步處理方式（重試、改金額、聯繫客服），降低恐慌並協助恢復。